

1. 利用斯托克斯公式, 计算下列曲线积分:

(1) $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, 其中 Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, , 若从 z 轴的正向看去, 这圆周取逆时针方向;

(2) $\oint_{\Gamma} (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz$, 其中 Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = a^2, \frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1 (a > 0, b > 0)$, 若从 x 轴正向看去, 这椭圆取逆时针方向;

(3) $\oint_{\Gamma} 3ydx - xzdy + yz^2dz$, 其中 Γ 为圆周 $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$, 若从 z 轴的正向看去, 这圆周是取逆时针方向;

(4) $\oint_{\Gamma} 2ydx + 3xdy - z^2dz$, 其中 Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = 9, z = 0$, 若从 z 轴的正向看去, 这圆周是取逆时针方向.